

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO THỰC TẬP
ỨNG DỤNG RAG TRONG HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP
LUẬT SỬ DỤNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

GVHD: PGS. TS. Nguyễn Phi Lê

TA: Anh Nguyễn Tuấn Dũng

Mã lớp: 755456

Sinh viên thực hiện: Vũ Hải Nam – 20225750

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

Mục lục

I. Giới thiệu chung	5
1.1. Lý do chọn đề tài.....	5
1.2. Mục tiêu dự án	5
1.3. Phạm vi đề tài.....	6
II. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	7
2.1. Tổng quan về RAG	7
2.2. Hybrid Search	8
2.3. Reranking.....	10
2.4. Mô hình ngôn ngữ lớn	11
III. Phân tích và thiết kế hệ thống.....	13
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	13
3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	14
3.3. Thiết kế quy trình xử lý dữ liệu	16
3.4. Thiết kế bộ truy xuất tri thức	18
3.5. Thiết kế module Xếp hạng lại và Sinh phản hồi.....	20
3.6. Thiết kế tham số cấu hình	23
IV. Cài đặt và triển khai	24
4.1. Cấu hình môi trường	24
4.2. Triển khai các bước tiền xử lý và đánh chỉ mục.....	26
4.3. Cài đặt và tích hợp Google Gemini API	28
V. Đánh giá và kết quả	31
5.1. Kết quả đạt được	31
5.2. Đánh giá hiệu năng	32
5.3. Ưu điểm.....	34
5.4. Hạn chế	35
VI. Kết luận và hướng phát triển	36

6.1. Kết luận.....	36
6.2. Hướng phát triển	36

Lời nói đầu

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực pháp luật đang trở thành xu hướng tất yếu. Trước thực tế hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam ngày càng đồ sộ và phức tạp, nhu cầu xây dựng các công cụ tra cứu thông minh, chính xác và minh bạch là vô cùng cần thiết. Nhận thức được điều đó, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Bách khoa Hà Nội, em đã thực hiện đề tài thực tập “Ứng dụng RAG trong hệ thống văn bản pháp luật sử dụng Luật Hôn nhân và Gia đình”, tập trung nghiên cứu kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation nhằm đảm bảo độ chính xác và khả năng trích dẫn nguồn luật trong câu trả lời của mô hình ngôn ngữ lớn. Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình từ cô và các anh chị trong Lab AIOT – AI4LIFE. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô và anh đã đồng hành, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này.

I. Giới thiệu chung

1.1. Lý do chọn đề tài

Luật Hôn nhân và Gia đình là một trong những lĩnh vực pháp lý gần gũi và có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến đời sống của mọi công dân. Các vấn đề như thủ tục kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản, quyền nuôi con hay nghĩa vụ cấp dưỡng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn. Tuy nhiên, để hiểu và áp dụng đúng các quy định này, người dân thường phải đối mặt với hệ thống văn bản chồng chéo, từ luật gốc đến các nghị quyết, thông tư hướng dẫn chi tiết.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, các mô hình ngôn ngữ lớn tuy mạnh mẽ nhưng thường thiếu kiến thức chuyên sâu về hệ thống văn bản luật đặc thù của Việt Nam, dẫn đến hiện tượng cung cấp thông tin sai lệch. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong tư vấn pháp luật về hôn nhân, nơi một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp và hạnh phúc của con người.

Vì những lý do trên, đề tài "Ứng dụng RAG trong hệ thống văn bản pháp luật sử dụng luật hôn nhân và gia đình" được thực hiện nhằm xây dựng một trợ lý ảo thông minh, giúp người dùng tra cứu các quy định pháp lý một cách chính xác, dựa trên dữ liệu luật thực tế và có trích dẫn nguồn rõ ràng.

1.2. Mục tiêu dự án

Dự án tập trung vào các mục tiêu chính sau:

- Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu:

- Xây dựng kho tri thức số từ các văn bản cốt lõi như Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Ứng dụng kỹ thuật RAG - Retrieval Augmented Generation:

- Kết hợp khả năng hiểu ngôn ngữ của Google Gemini với kho dữ liệu luật để trả lời các tình huống thực tế của người dùng.

- Tối ưu hóa độ chính xác:

- Sử dụng mô hình tìm kiếm lai - Hybrid Search và xếp hạng lại - Reranking để đảm bảo Chatbot tìm đúng điều luật cần thiết trong hàng ngàn đoạn văn bản.

- Minh bạch thông tin:

- Đảm bảo mọi câu trả lời đều kèm theo trích dẫn cụ thể để người dùng có thể tự đối chiếu. ví dụ: "Theo Điều ... của Luật Hôn nhân và Gia đình".

1.3. Phạm vi đề tài

- Đối tượng nghiên cứu: Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống truy xuất thông tin và mô hình ngôn ngữ lớn Google Gemini 1.5 Flash.

- Dữ liệu thực nghiệm: Tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật về Hôn nhân và Gia đình hiện hành tại Việt Nam, bao gồm:

- Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.
- Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành. Ví dụ: TTLT 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.
- Các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán về giải quyết tranh chấp hôn nhân.

- Sản phẩm dự kiến: Một chatbot vận hành trên giao diện dòng lệnh, có khả năng trả lời các câu hỏi về thủ tục pháp lý, quyền và nghĩa vụ trong quan hệ hôn nhân và gia đình dựa trên dữ liệu luật đã được nạp vào hệ thống.

1.4. Mã nguồn sản phẩm

<https://github.com/maniahuv/chatbotphapluat.git>

II. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

2.1. Tổng quan về RAG

2.1.1. Khái niệm

RAG - Retrieval-Augmented Generation là một kỹ thuật trong trí tuệ nhân tạo nhằm cải thiện chất lượng phản hồi của các mô hình ngôn ngữ lớn bằng cách kết hợp thêm dữ liệu từ một nguồn tri thức bên ngoài đáng tin cậy. Thay vì chỉ dựa hoàn toàn vào kiến thức đã được học trong quá trình huấn luyện thường có giới hạn về thời gian và có thể gây ra hiện tượng "ảo giác", hệ thống RAG sẽ đi tìm kiếm thông tin liên quan trước khi bắt đầu tạo câu trả lời.

2.1.2. Lý do áp dụng RAG trong lĩnh vực pháp luật

Việc áp dụng RAG vào hệ thống văn bản pháp luật, cụ thể là Luật Hôn nhân và Gia đình, mang lại những ưu điểm vượt trội:

- Tính chính xác và xác thực: Pháp luật yêu cầu câu trả lời phải căn cứ trên các điều khoản cụ thể. RAG giúp mô hình luôn truy xuất đúng nội dung từ cơ sở dữ liệu luật trước khi phản hồi.
- Giảm thiểu hiện tượng Hallucination: Bằng cách giới hạn phạm vi kiến thức trong các văn bản luật được cung cấp, RAG ngăn chặn việc LLM tự sáng tạo ra các quy định không có thực.
- Khả năng trích dẫn nguồn: Hệ thống có thể chỉ rõ câu trả lời được lấy từ điều khoản nào, tệp tin nào, giúp người dùng dễ dàng kiểm chứng lại thông tin.

2.1.3. Quy trình hoạt động của hệ thống RAG trong dự án

Dựa trên kiến trúc đã cài đặt trong mã nguồn, quy trình RAG được chia thành ba giai đoạn chính:

1. Giai đoạn Retrieval:

- Khi người dùng đặt câu hỏi ví dụ về điều kiện kết hôn, hệ thống sử dụng phương pháp Tìm kiếm lai Hybrid Search (Phần 2.2.).
- Sử dụng BM25 để tìm kiếm theo từ khóa chính xác như số hiệu điều luật và Vector Search FAISS để tìm kiếm theo ngữ nghĩa tình huống.

- Kết quả từ hai phương pháp này được kết hợp lại để đảm bảo không bỏ sót các văn bản liên quan.

2. Giai đoạn Reranking:

- Các đoạn văn bản thô sau khi tìm thấy sẽ được đưa qua mô hình Cross-Encoder như bge-reranker-v2-m3.
- Mục đích là đánh giá lại độ phù hợp sâu giữa câu hỏi và từng đoạn luật, từ đó chọn ra Top 5 đoạn văn bản tối ưu nhất để đưa vào mô hình ngôn ngữ.

3. Giai đoạn Generation:

- Hệ thống xây dựng một bản Prompt bao gồm câu hỏi của người dùng và các đoạn luật đã được chọn lọc.
- Mô hình Google Gemini 1.5 Flash sẽ đóng vai trò là một trợ lý luật sư, đọc các dữ liệu tham khảo này và viết thành một câu trả lời hoàn chỉnh, chính xác và có trích dẫn nguồn luật cụ thể.

2.2. Hybrid Search

2.2.1. Khái niệm

Tìm kiếm lai hay Hybrid Search là phương pháp kết hợp sức mạnh của hai kỹ thuật truy xuất khác nhau: tìm kiếm dựa trên từ khóa và tìm kiếm dựa trên ngữ nghĩa. Trong lĩnh vực pháp luật, đặc biệt là với Luật Hôn nhân và gia đình, người dùng có thể đặt câu hỏi theo hai cách:

- Sử dụng thuật ngữ chuyên môn hoặc số hiệu điều luật cụ thể. Ví dụ: "Điều 18 Luật Hôn nhân gia đình quy định gì?".
- Mô tả một tình huống thực tế bằng ngôn ngữ thông thường. Ví dụ: "Vợ chồng muốn ly hôn khi con chưa đủ 12 tháng tuổi thì phải làm sao?".

Hệ thống Hybrid Search giúp giải quyết cả hai dạng câu hỏi này để đảm bảo không bỏ sót thông tin quan trọng.

2.2.2. Tìm kiếm dựa trên từ khóa BM25

Hệ thống sử dụng thuật toán BM25 (Best Matching 25) để thực hiện truy xuất văn bản dựa trên sự trùng khớp của các từ khóa.

- Cơ chế: BM25 đánh giá mức độ liên quan của một văn bản dựa trên tần suất xuất hiện của từ khóa trong văn bản đó và độ dài trung bình của toàn bộ tập dữ liệu.
- Ưu điểm: Đặc biệt hiệu quả khi tìm kiếm các danh từ riêng, số hiệu điều luật hoặc các cụm từ pháp lý đặc thù. Trong cấu hình hệ thống, phương pháp này được ưu tiên với trọng số cao hơn (rrf_weights: 2.0) để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối khi người dùng nhắc tới các thuật ngữ luật cụ thể.

2.2.3. Tìm kiếm ngữ nghĩa Dense Retrieval/Vector Search

Để hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu hỏi mà không phụ thuộc vào từ khóa trùng khớp, hệ thống sử dụng tìm kiếm vector với thư viện FAISS.

- Mô hình nhúng: Sử dụng model intfloat/multilingual-e5-base để chuyển đổi các đoạn văn bản luật thành các vector toán học đa chiều.
- Cơ chế: Khi có câu hỏi, hệ thống sẽ tính toán khoảng cách giữa vector của câu hỏi và vector của các đoạn luật trong cơ sở dữ liệu. Những đoạn có khoảng cách gần nhất được coi là có ý nghĩa tương đồng nhất.
- Ưu điểm: Giúp chatbot hiểu được các câu hỏi diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng cùng một mục đích.

2.2.4. Cơ chế kết hợp Reciprocal Rank Fusion - RRF

Sau khi có danh sách kết quả từ BM25 và Vector Search, hệ thống áp dụng thuật toán RRF (Reciprocal Rank Fusion) có trọng số để tổng hợp lại thành một danh sách duy nhất.

Điểm số cho mỗi văn bản được tính theo công thức:

$$Score = \sum_{lst, w \in lists, weights} w \times \frac{1}{K + rank}$$

Trong đó:

- rank là thứ hạng của văn bản trong danh sách
- K là hằng số
- w là trọng số ưu tiên cho từng phương pháp

Mục tiêu: Cách tiếp cận này giúp dung hòa kết quả từ cả hai phương pháp, chọn ra những đoạn luật mà cả tìm kiếm từ khóa và tìm kiếm ngữ nghĩa đều đánh giá là quan trọng. Kết quả cuối cùng sẽ lấy Top 20 đoạn văn bản có điểm số cao nhất trước khi đưa vào bước xếp hạng lại.

2.3. Reranking

2.3.1. Khái niệm

Mặc dù Hybrid Search đã lọc ra được danh sách các đoạn văn bản tiềm năng, nhưng các phương pháp tìm kiếm sơ bộ này đặc biệt là Vector Search đôi khi vẫn trả về các kết quả có độ tương đồng về từ ngữ nhưng lại không thực sự giải quyết được nội dung câu hỏi. Trong lĩnh vực pháp luật, việc đưa quá nhiều thông tin gây nhiễu vào mô hình ngôn ngữ sẽ làm giảm độ chính xác và tăng chi phí xử lý.

Reranking là bước hậu xử lý quan trọng, đóng vai trò như một màng lọc để đánh giá sát sao hơn mối quan hệ giữa câu hỏi của người dùng và các văn bản ứng viên đã tìm được.

2.3.2. Mô hình Cross-Encoder

Hệ thống sử dụng mô hình chuyên dụng BAAI/bge-reranker-v2-m3 dựa trên kiến trúc Cross-Encoder.

- Cơ chế hoạt động: Khác với các mô hình nhúng Bi-Encoder chỉ tính toán vector riêng lẻ, Cross-Encoder đưa cả câu hỏi và đoạn văn bản vào mô hình cùng một lúc để thực hiện tương tác đầy đủ giữa các từ. Điều này cho phép mô hình hiểu được những sắc thái tinh tế trong mối quan hệ giữa câu hỏi và câu trả lời.
- Đầu ra: Mô hình trả về một score thể hiện mức độ liên quan trực tiếp. Điểm số này càng cao, đoạn văn bản đó càng có khả năng chứa thông tin giải đáp cho câu hỏi của người dùng.

2.3.3. Quy trình thực hiện trong hệ thống

Dựa trên triển khai thực tế trong mã nguồn, quy trình Reranking diễn ra như sau:

1. Nhận đầu vào: Hệ thống lấy danh sách Top 20 đoạn văn bản tiềm năng nhất từ bước Hybrid Search.
2. Tính toán điểm số: Cặp dữ liệu (Câu hỏi, Đoạn luật) được đưa vào mô hình Cross-Encoder để chấm điểm lại toàn bộ.
3. Lọc kết quả tối ưu: Hệ thống thực hiện sắp xếp giảm dần theo điểm số mới và chỉ giữ lại 5 kết quả có thứ hạng cao nhất (thông số `keep_topk`: 5 trong cấu hình).
4. Xử lý ngưỡng tin cậy: Các kết quả có điểm số thấp hơn ngưỡng quy định, ví dụ ngưỡng `answerability_min_scor=0.5` có thể bị loại bỏ để tránh việc cung cấp thông tin không liên quan cho người dùng.

2.3.4. Vai trò đối với dữ liệu Luật Hôn nhân và Gia đình

Trong các tình huống pháp lý phức tạp của Luật Hôn nhân và Gia đình, một đoạn luật có thể chứa các từ khóa trùng khớp như "tài sản", "vợ chồng" nhưng lại nói về một chế định khác. Bước Reranking giúp hệ thống phân biệt được đâu là đoạn luật thực sự quy định về vấn đề người dùng đang hỏi, từ đó đảm bảo câu trả lời cuối cùng đạt độ chính xác cao nhất.

2.4. Mô hình ngôn ngữ lớn

2.4.1. Tổng quan về mô hình ngôn ngữ lớn

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là các hệ thống trí tuệ nhân tạo được huấn luyện trên một lượng dữ liệu văn bản khổng lồ, cho phép chúng hiểu, tóm tắt và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên một cách mạch lạc. Trong hệ thống RAG, LLM đóng vai trò là "bộ não" xử lý cuối cùng, chịu trách nhiệm đọc hiểu các đoạn văn bản luật được cung cấp và chuyển đổi chúng thành câu trả lời dễ hiểu cho người dùng.

2.4.2. Google Gemini 1.5 Flash

Hệ thống sử dụng mô hình Gemini 1.5 Flash từ Google để thực hiện giai đoạn tổng hợp câu trả lời. Đây là phiên bản được tối ưu hóa đặc biệt cho tốc độ và hiệu quả xử lý, rất phù hợp cho các ứng dụng chatbot yêu cầu phản hồi nhanh.

- Khả năng xử lý ngữ cảnh: Gemini 1.5 Flash sở hữu cửa sổ ngữ cảnh lớn, cho phép mô hình tiếp nhận và phân tích đồng thời nhiều đoạn điều luật khác nhau mà không bị mất thông tin.

- Độ chính xác cao: Mô hình có khả năng lập luận logic tốt, giúp tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu trong Prompt Engineering như bắt buộc trích dẫn nguồn, chỉ trả lời dựa trên dữ liệu tham khảo và duy trì giọng văn trang trọng.
- Tối ưu hóa chi phí: Với kiến trúc nhẹ, Gemini 1.5 Flash giúp hệ thống vận hành mượt mà ngay cả với các gói API miễn phí hoặc chi phí thấp, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng câu trả lời chuyên nghiệp như một trợ lý luật sư.

2.5. Công nghệ hỗ trợ

Để triển khai thành công hệ thống Chatbot Pháp luật, dự án đã ứng dụng các thư viện và công cụ mã nguồn mở mạnh mẽ sau:

- Ngôn ngữ lập trình Python: Là ngôn ngữ chủ đạo được sử dụng để xây dựng toàn bộ logic hệ thống, từ xử lý dữ liệu thô đến tích hợp API.
- FAISS - Facebook AI Similarity Search: Thư viện hỗ trợ tìm kiếm vector hiệu năng cao, được sử dụng để lưu trữ và truy xuất các vector đặc trưng của các điều luật trong Luật Hôn nhân và Gia đình.
- Sentence-Transformers: Dự án sử dụng mô hình intfloat/multilingual-e5-base để thực hiện quá trình embedding văn bản. Đây là mô hình đa ngôn ngữ mạnh mẽ, giúp chuyển đổi ngữ nghĩa của tiếng Việt sang không gian vector một cách chính xác.
- RankBM25: Thư viện triển khai thuật toán BM25 để thực hiện tìm kiếm dựa trên từ khóa, giúp bắt chính xác các thuật ngữ pháp lý hoặc số hiệu điều luật.
- BAAI/bge-reranker-v2-m3: Mô hình Cross-Encoder chuyên dụng để xếp hạng lại các văn bản. Công nghệ này giúp đánh giá sâu mức độ liên quan giữa câu hỏi của người dùng và các đoạn luật đã tìm thấy.
- PyYAML và Dotenv: Được sử dụng để quản lý cấu hình hệ thống config.yaml và bảo mật các thông tin nhạy cảm như Google API Key trong file .env.
- Công cụ tiền xử lý dữ liệu: Sử dụng các thư viện như PyPDF2 để trích xuất nội dung từ các văn bản gốc như tệp PDF Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và các kỹ thuật chuẩn hóa tiếng Việt để làm sạch dữ liệu.

III. Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

Mục tiêu của hệ thống là xây dựng một trợ lý ảo thông minh chuyên sâu về Luật Hôn nhân và Gia đình, giúp người dùng giải đáp các thắc mắc pháp lý một cách nhanh chóng và chính xác. Để đạt được mục tiêu này, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Tiếp nhận và xử lý truy vấn: Hệ thống phải có khả năng nhận câu hỏi đầu vào bằng ngôn ngữ tự nhiên từ người dùng thông qua giao diện dòng lệnh.

- Truy xuất thông tin đa phương thức Hybrid Search:
 - Hệ thống phải thực hiện tìm kiếm từ khóa BM25 để bắt được các thuật ngữ pháp lý hoặc số hiệu điều luật cụ thể.
 - Đồng thời, hệ thống phải thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa Vector Search để hiểu được ý định của người dùng ngay cả khi họ không dùng chính xác từ ngữ chuyên môn.
- Tinh lọc và xếp hạng kết quả Reranking: Hệ thống cần có module xếp hạng lại để đánh giá sâu độ phù hợp giữa câu hỏi và các đoạn văn bản luật đã tìm thấy, đảm bảo chỉ những thông tin chính xác nhất mới được đưa vào bước trả lời.
- Tổng hợp câu trả lời thông minh:
 - Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để đọc hiểu các đoạn luật đã truy xuất và viết thành một câu trả lời hoàn chỉnh, dứt khoát và trang trọng.
 - Bắt buộc phải trích dẫn cụ thể số Điều và tên văn bản luật làm căn cứ cho câu trả lời.
- Xử lý trường hợp thiếu thông tin: Nếu câu hỏi không có trong cơ sở dữ liệu Luật Hôn nhân và Gia đình, hệ thống phải thông báo rõ ràng thay vì tự ý tạo ra thông tin sai lệch.

- **Hiển thị nguồn trích dẫn:** Hệ thống phải liệt kê rõ ràng các tệp nguồn ví dụ VanBanGoc_52.2014.QH13 được sử dụng để tổng hợp câu trả lời.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Accuracy:** Đây là yêu cầu quan trọng nhất đối với hệ thống pháp luật. Hệ thống phải đảm bảo các câu trả lời hoàn toàn dựa trên cơ sở dữ liệu luật được cung cấp, giảm thiểu tối đa hiện tượng Hallucination của AI.
- **Performance:**
 - Thời gian xử lý cho mỗi truy vấn bao gồm tìm kiếm, rerank và sinh văn bản phải được đo lường và hiển thị trực tiếp cho người dùng.
 - Hệ thống cần tối ưu hóa các bước tìm kiếm thông qua chỉ mục FAISS để đảm bảo phản hồi nhanh chóng.
- **Configurability:** Các thông số như trọng số tìm kiếm, số lượng kết quả trả về, ngưỡng tin cậy và tên mô hình AI phải được quản lý tập trung qua tệp cấu hình config.yaml để dễ dàng điều chỉnh.
- **Bảo mật thông tin:** Các thông tin nhạy cảm như khóa API của Google API Key phải được quản lý thông qua tệp môi trường .env, không được lưu trực tiếp trong mã nguồn để đảm bảo an toàn.
- **Scalability:** Quy trình xây dựng cơ sở tri thức phải cho phép dễ dàng bổ sung thêm các văn bản pháp luật mới hoặc cập nhật các bộ luật đã hết hiệu lực.

3.2. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc RAG nâng cao, chia làm hai quy trình chính: quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu Offline và quy trình xử lý truy vấn của người dùng Online. Sự phối hợp giữa các thành phần giúp hệ thống đạt được sự cân bằng giữa tốc độ truy xuất và độ chính xác của câu trả lời.

3.2.1. Quy trình xây dựng cơ sở tri thức

Trước khi hệ thống có thể hoạt động, dữ liệu pháp luật cần được xử lý và đánh chỉ mục để phục vụ việc tìm kiếm nhanh:

- Tiền xử lý văn bản: Các văn bản luật thô dưới định dạng PDF được trích xuất và làm sạch, sau đó chuyển đổi sang định dạng JSON có cấu trúc Knowledge Base để lưu giữ metadata như tên file và số điều luật.
- Chunking: Dữ liệu được chia thành các đoạn nhỏ có độ dài tối ưu để mô hình ngôn ngữ có thể xử lý hiệu quả nhất.
- Indexing:
 - Tạo chỉ mục từ khóa bằng BM25 để phục vụ tìm kiếm chính xác.
 - Sử dụng mô hình nhúng Embedding model để chuyển đổi văn bản thành các vector và lưu trữ trong FAISS index nhằm phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa.

3.2.2. Quy trình xử lý truy vấn

Khi người dùng nhập câu hỏi liên quan đến Luật Hôn nhân và Gia đình, hệ thống thực hiện qua 4 bước logic chính:

1. Mô-đun Hybrid Search:

- Câu hỏi được đưa qua bộ tìm kiếm đồng thời: BM25 và Dense Search.
- Kết quả từ hai nguồn này được tổng hợp bằng thuật toán RRF để chọn ra danh sách các đoạn luật tiềm năng nhất.

2. Mô-đun Reranking:

- Sử dụng mô hình Cross-Encoder BAAI/bge-reranker-v2-m3 để đánh giá lại mối quan hệ giữa câu hỏi và từng đoạn luật trong danh sách tiềm năng.
- Mô-đun này sẽ lọc ra 5 đoạn luật có độ liên quan cao nhất (sử dụng `keep_topk: 5`) để làm ngữ cảnh cho câu trả lời.

3. Mô-đun Generation:

- Hệ thống xây dựng một Prompt chứa câu hỏi của người dùng và 5 đoạn luật đã được tinh lọc.
- Mô hình Google Gemini 1.5 Flash tiếp nhận Prompt, phân tích dữ liệu và sinh ra câu trả lời cuối cùng đảm bảo tính khách quan và trang trọng.

4. Mô-đun Retrive:

- Hệ thống thực hiện làm sạch và định dạng lại tên nguồn từ metadata, loại bỏ các hậu tố .json, .txt để hiển thị rõ ràng nguồn luật dưới câu trả lời.

3.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu

Sự kết nối giữa các thành phần được quản lý tập trung thông qua tệp cấu hình config.yaml. Luồng xử lý dữ liệu diễn ra như sau:

- Đầu vào: Câu hỏi người dùng -> LegalRetriever.
- Trung gian: Danh sách ngữ cảnh đã lọc Google Gemini.
- Đầu ra: Câu trả lời hoàn chỉnh + Danh sách nguồn trích dẫn.

3.3. Thiết kế quy trình xử lý dữ liệu

Quy trình xử lý dữ liệu là hệ thống xương sống của mô hình RAG, quyết định trực tiếp đến chất lượng tri thức mà chatbot có thể tiếp cận. Hệ thống thực hiện một chuỗi các bước biến đổi từ các văn bản pháp luật phi cấu trúc dưới định dạng PDF thành các đơn vị tri thức có chỉ mục và vector hóa.

3.3.1. Trích xuất và tiền xử lý văn bản thô

Giai đoạn này đảm nhận việc chuyển đổi định dạng và loại bỏ nhiễu từ dữ liệu đầu vào.

- Kỹ thuật trích xuất: Sử dụng thư viện PyPDF2 để thực hiện việc đọc dữ liệu từ các tệp PDF gốc đặt tại thư mục data/raw/. Quá trình này duyệt qua từng trang của văn bản luật để thu thập toàn bộ nội dung văn bản dưới dạng string.
- Loại bỏ nhiễu dữ liệu: Văn bản sau khi trích xuất thường chứa nhiều thành phần thừa gây ảnh hưởng đến mô hình ngôn ngữ. Hệ thống sử dụng biểu thức chính quy Regular Expression để:
 - Xóa bỏ các dòng trống dư thừa và các ký tự trắng không cần thiết bằng pattern “(\n\s*){2,}”.

- Loại bỏ thông tin đánh số trang (ví dụ: "Page 1", "Page 2") bằng pattern “Page \d+” để tránh việc LLM bị nhầm lẫn giữa nội dung luật và thông tin định dạng.
 - Sử dụng unidecode để chuẩn hóa các ký tự đặc biệt nếu cần thiết.
- Kết quả: Dữ liệu sau khi làm sạch được lưu trữ tại data/cleaned/ dưới định dạng .txt, phục vụ cho các bước phân tích logic tiếp theo.

3.3.2. Phân đoạn tri thức và cấu trúc hóa

Khác với các hệ thống tìm kiếm thông thường, hệ thống RAG pháp luật yêu cầu dữ liệu phải được tổ chức theo các đơn vị có ý nghĩa pháp lý (Điều luật).

- Thuật toán nhận diện đơn vị luật: Hệ thống sử dụng Regex nâng cao trong tập tin build_knowledge_base.py để phân tách văn bản:
 - Tách theo Điều: Sử dụng pattern “(Điều\s+\d+[\.\:\-]?\s*.*?)(?=(Điều\s+\d+[\.\:\-]?\s)|\$)” để bắt trọn nội dung của từng Điều luật, từ số hiệu cho đến hết nội dung quy định trước khi sang Điều mới.
 - Tách theo Mục: Đối với các văn bản hướng dẫn không chia theo Điều, hệ thống tự động nhận diện các đề mục chữ số La Mã (I, II, III...) bằng pattern “([IVXLC]+\.\s.*?)(?=[IVXLC]+\.\s|\$)”.
- Xây dựng Metadata: Mỗi đơn vị tri thức được gắn kèm thông tin định danh đầy đủ giúp LLM có thể trích dẫn nguồn luật chính xác:
 - law_name: Tên bộ luật. Ví dụ: "Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014".
 - title: Số hiệu Điều/Mục. Ví dụ: "Điều 8".
 - text: Nội dung chi tiết của quy định pháp luật.
 - source_file: Tên tệp gốc để kiểm chứng lại văn bản. Ví dụ: VanBanGoc_52.2014.QH13_clean.txt.
- Kết quả: Dữ liệu được cấu trúc hóa thành định dạng JSON tại data/knowledge_base/. Đây chính là Cơ sở tri thức chính thức của hệ thống.

3.3.3. Chiến lược Recursive Chunking

Để tối ưu hóa cho việc tìm kiếm vector và phù hợp với giới hạn của mô hình nhúng, các đơn vị tri thức cần được chia nhỏ thành các đoạn văn có kích thước đồng nhất.

- Sử dụng RecursiveCharacterTextSplitter: Hệ thống áp dụng bộ chia văn bản từ thư viện LangChain với khả năng chia nhỏ theo thứ tự ưu tiên các ký tự xuống dòng \n rồi mới đến các khoảng trắng. Điều này giúp các đoạn văn bản luật được chia nhỏ nhưng không bị cắt ngang giữa câu, giữ lại trọn vẹn ý nghĩa của quy định.
- Thiết lập tham số tối ưu:
 - Chunk size (800 ký tự): Được lựa chọn để mỗi đoạn văn bản chứa đủ một quy định hoặc một phần quan trọng của điều luật. Kích thước này đủ nhỏ để mô hình Embedding multilingual-e5-base có thể biểu diễn chính xác ý nghĩa ngữ nghĩa, nhưng đủ lớn để không làm mất ngữ cảnh.
 - Chunk overlap (100 ký tự): Tạo ra một vùng chồng lấp nhỏ giữa hai đoạn kế tiếp. Kỹ thuật này giúp đảm bảo các thông tin nằm ở ranh giới giữa hai đoạn không bị mất đi ngữ cảnh liên kết, tăng hiệu quả cho bộ truy xuất.
- Kết quả: Các đoạn văn bản này được lưu trữ tại data/chunks/ và là đầu vào trực tiếp cho quá trình đánh chỉ mục vector FAISS và BM25 sau này.

3.4. Thiết kế bộ truy xuất tri thức

Bộ truy xuất hay Retrieval Module là thành phần cốt lõi của hệ thống RAG, đóng vai trò cầu nối giữa câu hỏi của người dùng và kho tàng văn bản pháp luật đồ sộ. Đối với lĩnh vực đặc thù như Luật Hôn nhân và Gia đình, bộ truy xuất được thiết kế theo cơ chế Hybrid Search nhằm đảm bảo tính chính xác tuyệt đối khi tìm kiếm theo từ khóa như số hiệu điều luật và tính linh hoạt khi tìm kiếm theo ngữ nghĩa dựa trên tình huống thực tế.

3.4.1. Quy trình Tiền xử lý Truy vấn

Trước khi thực hiện truy xuất, câu hỏi từ người dùng được đưa qua module preprocess_text và tokenize_vn để chuẩn hóa dữ liệu:

- Chuẩn hóa văn bản: Loại bỏ các ký tự đặc biệt, chuyển về chữ thường và xử lý khoảng trắng dư thừa để giảm nhiễu.

- Tokenization: Sử dụng các công cụ tách từ chuyên dụng cho tiếng Việt để nhận diện chính xác các từ ghép và thuật ngữ pháp lý như là "ly hôn", "tài sản chung", "cấp dưỡng". Bước này đặc biệt quan trọng cho bộ tìm kiếm BM25 để tính toán điểm số chính xác dựa trên đơn vị từ thay vì ký tự đơn lẻ.

3.4.2. Truy xuất dựa trên từ khóa

Hệ thống sử dụng thuật toán BM25 (Best Matching 25) để xử lý các truy vấn có tính định danh cao:

- Cơ chế: BM25 tính toán điểm số liên quan dựa trên tần suất xuất hiện của từ khóa trong đoạn văn bản Term Frequency - TF và tần suất nghịch đảo của từ đó trong toàn bộ tập dữ liệu ID.
- Ứng dụng: Phương pháp này cực kỳ hiệu quả khi người dùng nhập các số hiệu điều luật cụ thể hoặc các từ khóa pháp lý mang tính kỹ thuật cao.
- Tham số cấu hình: Hệ thống được thiết lập để lấy ra Top 50 kết quả có điểm số cao nhất với tham số `bm25_topk=50` để chuyển sang bước kết hợp.

3.4.3. Truy xuất dựa trên ngữ nghĩa

Để giải quyết các câu hỏi diễn đạt theo tình huống đời thường, hệ thống tích hợp bộ tìm kiếm vector sử dụng thư viện FAISS:

- Embedding Model: Sử dụng mô hình `intfloat/multilingual-e5-base` để chuyển đổi các đoạn văn bản luật thành các vector 768 chiều trong không gian toán học. Mô hình này được huấn luyện đa ngôn ngữ, hỗ trợ rất tốt cho ngữ nghĩa tiếng Việt.
- Cơ chế FAISS: Sử dụng chỉ mục vector để tính toán độ tương đồng Cosine giữa vector của câu hỏi và toàn bộ các vector trong cơ sở dữ liệu. Để tăng tốc độ và độ chính xác, hệ thống thiết lập tham số `faiss_nprobe` (mặc định là 10) để kiểm tra các cụm vector lân cận.
- Tham số cấu hình: Lấy ra Top 50 kết quả có độ tương đồng ngữ nghĩa cao nhất.

3.4.4. Thuật toán Kết hợp Thứ hạng có trọng số

Đây là kỹ thuật quan trọng nhất trong bộ truy xuất, giúp dung hòa kết quả từ BM25 và Vector Search. Hệ thống triển khai hàm `rrf_fuse` để tính toán lại điểm số dựa trên thứ hạng của từng đoạn văn bản trong các danh sách kết quả:

Công thức RRF có trọng số:

$$Score(d) = \sum_{i \in \{BM25, Dense\}} w_i \cdot \frac{1}{K + rank_i(d)}$$

Trong đó:

- $rank_i(d)$: Thứ hạng của đoạn văn bản d trong danh sách kết quả thứ i .
- $K = 60$: Hằng số giúp giảm ảnh hưởng của các đoạn văn bản có thứ hạng rất thấp.
- w_i (Trọng số): Được thiết lập là $[2.0, 1.0]$. Trọng số cho BM25 được đặt gấp đôi Vector Search nhằm ưu tiên tối đa tính chính xác của các thuật ngữ và số hiệu điều luật trong lĩnh vực pháp lý.

3.4.5. Kiến trúc Lưu trữ và Tối ưu hóa Artifacts

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và phản hồi nhanh, toàn bộ dữ liệu chỉ mục được đóng gói thành các Artifacts lưu trữ trong thư mục `experiments/artifacts/`:

- `bm25.pkl`: Chứa mô hình BM25 đã được huấn luyện trên toàn bộ tập dữ liệu Luật Hôn nhân và Gia đình.
- `faiss.index`: File chỉ mục vector hóa toàn bộ các chunks, cho phép tìm kiếm ngữ nghĩa trong thời gian mili giây.
- `docs.json` & `metas.json`: Lưu trữ nội dung văn bản gốc và Metadata tương ứng (tên file, số điều, tiêu đề) để hệ thống có thể truy xuất và hiển thị nguồn trích dẫn ngay lập tức cho người dùng.

3.5. Thiết kế module Xếp hạng lại và Sinh phản hồi

Sau khi bộ truy xuất Hybrid Search đưa ra danh sách các đoạn văn bản tiềm năng, hệ thống cần một cơ chế để tinh lọc và chuyển hóa những dữ liệu thô này thành câu

trả lời có giá trị pháp lý. Module này bao gồm hai giai đoạn quan trọng: Reranking để tối ưu độ chính xác và Generation sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn.

3.5.1. Reranking Module

Mặc dù Hybrid Search rất mạnh trong việc thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nhưng các phương pháp Bi-Encoder như Vector Search vẫn có thể nhầm lẫn giữa các ngữ cảnh pháp lý tương đồng về từ vựng nhưng khác biệt về bản chất.

- Mô hình Cross-Encoder: Hệ thống sử dụng mô hình BAAI/bge-reranker-v2-m3, một mô hình Cross-Encoder hiện đại hỗ trợ tiếng Việt cực tốt. Khác với tìm kiếm vector thông thường, mô hình này cho phép câu hỏi và đoạn văn bản tương tác trực tiếp qua từng lớp Transformer, từ đó tính toán được điểm số liên quan chính xác hơn.
- Quy trình xử lý:
 - Hệ thống nhận danh sách các ứng viên từ bộ tìm kiếm lai.
 - Ghép cặp câu hỏi với từng đoạn văn bản luật thành một chuỗi duy nhất để đưa vào mô hình Cross-Encoder.
 - Mô hình trả về điểm số logit thể hiện mức độ liên quan. Hệ thống hỗ trợ xử lý cả các model trả về 2 lớp Binary Classification bằng cách lấy giá trị tại cột có chỉ số 1 (lớp liên quan).
 - Dựa trên cấu hình keep_topk: 5, hệ thống chỉ giữ lại 5 đoạn văn bản có điểm số cao nhất để đưa vào bước tiếp theo, giúp giảm nhiễu tối đa cho LLM.

3.5.2. Thiết kế Prompt Engineering cho Sinh phản hồi

Đây là giai đoạn chuyển đổi các đoạn luật khô khan thành câu trả lời dễ hiểu. Hệ thống sử dụng mô hình Google Gemini 1.5 Flash để tận dụng tốc độ xử lý nhanh và khả năng hiểu ngữ cảnh dài.

Để đảm bảo chatbot hoạt động đúng chuẩn mực pháp lý, một khung Prompt nghiêm ngặt đã được thiết kế bao gồm các thành phần:

- Thiết lập vai trò Persona: Hệ thống được định nghĩa là một "trợ lý luật sư AI am hiểu sâu sắc pháp luật Việt Nam".

- Ràng buộc nội dung:
 - Bắt buộc phải trích dẫn Điều luật cụ thể như "Theo Điều 8..." làm căn cứ.
 - Chỉ được phép trả lời dựa trên CÁC ĐOẠN VĂN BẢN ĐƯỢC CUNG CẤP.
 - Giọng văn phải giữ sự trang trọng và khách quan.
- Cơ chế phòng tránh lỗi Fallback: Nếu thông tin không có trong dữ liệu truy xuất, hệ thống được lệnh phải trả lời: "Tôi không tìm thấy quy định này trong cơ sở dữ liệu hiện tại" để tránh hiện tượng AI tự sáng tạo thông tin.

3.5.3. Cấu trúc câu lệnh

Cấu trúc Prompt được thiết kế gồm 3 phần rõ rệt để mô hình dễ dàng phân tách thông tin:

1. Chỉ dẫn nhiệm vụ: Các yêu cầu về tính chính xác và trích dẫn.
2. Dữ liệu tham khảo: Tập hợp các đoạn luật đã qua bước Reranking, mỗi đoạn được gắn kèm tên tệp nguồn để mô hình nhận diện.
3. Truy vấn của người dùng: Câu hỏi thực tế cần được giải đáp.

3.5.4. Module Trích dẫn và Hiển thị nguồn

Để tăng độ tin cậy cho người dùng khi tra cứu Luật Hôn nhân và Gia đình, hệ thống triển khai logic làm sạch và hiển thị nguồn luật đi kèm dưới mỗi câu trả lời:

- Làm sạch tên nguồn: Sử dụng hàm `extract_source_from_text` với biểu thức chính quy Regex để loại bỏ các hậu tố kỹ thuật như `_knowledge.json`, `_clean.txt` hoặc `.txt`.
- Tổng hợp nguồn duy nhất: Hệ thống lọc ra danh sách các nguồn luật không trùng lặp từ tập hợp kết quả truy xuất để người dùng có cái nhìn tổng quan về các văn bản pháp lý đang tham khảo. Ví dụ: `VanBanGoc_52.2014.QH13`.
- Thông tin thời gian thực: Hệ thống cũng đo lường và hiển thị thời gian xử lý latency để người dùng đánh giá được hiệu năng của hệ thống.

3.6. Thiết kế tham số cấu hình

Để đảm bảo hệ thống có tính linh hoạt cao, dễ dàng bảo trì và tối ưu hóa mà không cần can thiệp trực tiếp vào mã nguồn, toàn bộ các tham số vận hành của chatbot được tập trung quản lý thông qua tệp cấu hình config.yaml. Việc thiết kế tham số cấu hình được phân chia thành các nhóm chức năng riêng biệt:

3.6.1. Quản lý hệ thống đường dẫn

Hệ thống định nghĩa các đường dẫn tuyệt đối và tương đối để quản lý luồng dữ liệu xuyên suốt từ giai đoạn tiền xử lý đến khi chatbot vận hành:

- `chunks_dir`: Đường dẫn lưu trữ các tệp văn bản đã được chia nhỏ (nằm trong `data/chunks`).
- `kb_dir`: Thư mục chứa cơ sở tri thức định dạng JSON (nằm trong `data/knowledge_base`).
- `artifacts_dir`: Nơi lưu trữ các chỉ mục tìm kiếm và tệp dữ liệu đã được huấn luyện (nằm trong `experiments/artifacts`).
- `devset_path`: Đường dẫn tới bộ dữ liệu đánh giá hệ thống.

3.6.2. Cấu hình chỉ mục và mô hình nhúng

Nhóm tham số này quyết định chất lượng của việc biểu diễn ngữ nghĩa trong không gian vector:

- `embedding_model`: Sử dụng mô hình `intfloat/multilingual-e5-base` để chuyển đổi văn bản thành vector.
- `faiss_nlist`: Số lượng clusters trong chỉ mục FAISS, giúp tăng tốc độ tìm kiếm.
- `faiss_nprobe`: Số lượng cụm sẽ được kiểm tra khi tìm kiếm, giúp cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác.

3.6.3. Tham số truy xuất và kết hợp

Đây là các thông số điều khiển bộ Hybrid Search:

- `bm25_topk` & `dense_topk`: Số lượng kết quả tối đa lấy ra từ mỗi bộ tìm kiếm BM25 và Vector Search, hiện tại được đặt là 50.

- `rrf_K`: Hằng số trong thuật toán Reciprocal Rank Fusion, dùng để làm mượt thứ hạng.
- `rrf_weights`: Trọng số ưu tiên giữa BM25 và Vector Search. Trong dự án, trọng số được đặt là `[2.0, 1.0]` để ưu tiên tính chính xác của các thuật ngữ pháp lý từ bộ tìm kiếm từ khóa.
- `final_topk`: Số lượng kết quả cuối cùng được trả về sau khi kết hợp.

3.6.4. Cấu hình mô hình Reranker

Tham số dành cho module tinh lọc kết quả trước khi đưa vào mô hình ngôn ngữ lớn:

- `model_name`: Định danh mô hình Cross-Encoder được sử dụng là `BAAI/bge-reranker-v2-m3`.
- `apply`: Tham số logic cho phép bật hoặc tắt bước Rerank trong quy trình RAG.
- `keep_topk`: Số lượng đoạn văn bản tối ưu nhất sẽ được gửi tới LLM (bảng 5), giúp tiết kiệm tài nguyên và tập trung vào ngữ cảnh liên quan nhất.

3.6.5. Ngưỡng tin cậy Thresholds

Hệ thống thiết lập tham số `answerability_min_score` để kiểm soát chất lượng câu trả lời. Các kết quả có điểm số thấp hơn ngưỡng 0.5 sẽ bị đánh giá là không đủ tin cậy để trả lời, giúp hạn chế việc chatbot đưa ra các thông tin sai lệch khi không tìm thấy dữ liệu phù hợp trong Luật Hôn nhân và Gia đình.

IV. Cài đặt và triển khai

4.1. Cấu hình môi trường

Để hệ thống Chatbot Pháp luật vận hành ổn định và đạt hiệu suất cao nhất, việc thiết lập môi trường lập trình chuẩn hóa là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Quy trình cấu hình được thực hiện qua các bước sau:

4.1.1. Yêu cầu về phần mềm và hệ điều hành

- Hệ điều hành: Hệ thống có khả năng tương thích tốt trên các nền tảng phổ biến như Windows, Linux và macOS.

- Ngôn ngữ lập trình: Dự án yêu cầu cài đặt Python phiên bản 3.10 trở lên để đảm bảo tương thích với các thư viện xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiện đại.

4.1.2. Thiết lập môi trường ảo

Việc sử dụng môi trường ảo giúp cô lập các thư viện của dự án, tránh xung đột với các ứng dụng khác trên hệ thống. Quy trình khởi tạo như sau:

- Khởi tạo:
 - Sử dụng module venv có sẵn trong Python để tạo thư mục môi trường ảo: `python -m venv venv`
- Kích hoạt:
 - Đối với hệ điều hành Windows: `venv\Scripts\activate`.
 - Đối với hệ điều hành Linux hoặc macOS: `source venv/bin/activate`.

4.1.3. Cài đặt các thư viện phụ thuộc

Sau khi kích hoạt môi trường ảo, các thư viện cần thiết được cài đặt tự động thông qua tệp `requirements.txt` với lệnh `pip install -r requirements.txt`. Các thư viện cốt lõi bao gồm:

- Xử lý dữ liệu và cấu trúc: `numpy`, `PyYAML`, `pydantic`.
- Truy xuất và chỉ mục vector: `faiss-cpu` phục vụ việc tìm kiếm tương đồng vector tốc độ cao.
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: `langchain` và các module liên quan để quản lý luồng dữ liệu văn bản.
- Tương tác với AI: `google-generativeai` để kết nối và điều khiển mô hình Google Gemini.
- Xử lý văn bản luật: `PyPDF2` dùng để trích xuất dữ liệu từ các văn bản pháp luật gốc dạng PDF.
- Tiện ích hệ thống: `python-dotenv` quản lý biến môi trường và `tqdm` hiển thị tiến trình xử lý dữ liệu.

4.1.4. Cấu hình biến môi trường và bảo mật

Để kết nối với mô hình Gemini 1.5 Flash, hệ thống cần sử dụng một khóa API cá nhân. Để đảm bảo tính bảo mật, khóa này không được ghi trực tiếp vào mã nguồn mà được quản lý thông qua tệp môi trường:

- Tạo tệp `.env`: Người phát triển cần tạo tệp này tại thư mục gốc của dự án và khai báo khóa theo định dạng
`GOOGLE_API_KEY=your_google_api_key_here`
- Cơ chế nạp dữ liệu: Trong mã nguồn `chatbot_legal.py`, thư viện `dotenv` sẽ chịu trách nhiệm nạp khóa này vào bộ nhớ hệ thống thông qua hàm `load_dotenv()` trước khi mô hình AI khởi chạy.

4.1.5. Thiết lập cấu trúc thư mục dữ liệu

Hệ thống yêu cầu sự tồn tại của các thư mục chức năng để lưu trữ dữ liệu trong các giai đoạn xử lý khác nhau:

- `data/raw/`: Chứa các văn bản luật gốc định dạng PDF.
- `data/cleaned/`: Chứa văn bản đã làm sạch ở định dạng `.txt`.
- `data/knowledge_base/`: Chứa tri thức đã cấu trúc hóa JSON.
- `experiments/artifacts/`: Lưu trữ các tệp chỉ mục sau khi đánh index FAISS, BM25.

4.2. Triển khai các bước tiền xử lý và đánh chỉ mục

Giai đoạn này tập trung vào việc biến đổi các văn bản pháp luật từ định dạng PDF ban đầu thành các cấu trúc dữ liệu tối ưu cho việc tìm kiếm và xử lý bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Quy trình được triển khai thông qua các bước cụ thể sau:

4.2.1. Trích xuất và làm sạch văn bản

Hệ thống sử dụng kịch bản `extract_pdf.py` để xử lý dữ liệu thô từ thư mục `data/raw/`:

- Kỹ thuật trích xuất: Thư viện `PyPDF2` được sử dụng để đọc tệp PDF và trích xuất nội dung văn bản thuần túy theo từng trang.
- Quy trình làm sạch: Văn bản sau khi trích xuất được đưa qua hàm `clean_text` để xử lý nhiễu bằng biểu thức chính quy. Các tác vụ bao gồm:
 - Loại bỏ các dòng trống dư thừa (pattern: `(\n\s*){2,}`).

- Xóa bỏ thông tin đánh số trang (pattern: Page \d+) để đảm bảo tính liên tục của nội dung luật.
- Kết quả: Văn bản đã làm sạch được lưu trữ dưới dạng tệp .txt trong thư mục data/cleaned/ với hậu tố _clean.txt.

4.2.2. Xây dựng cơ sở tri thức

Bước này được thực hiện bởi build_knowledge_base.py nhằm mục tiêu cấu trúc hóa văn bản pháp luật thành các đơn vị tri thức có ý nghĩa pháp lý:

- **Phân đoạn logic:** Hệ thống nhận diện và tách văn bản theo các đơn vị "Điều" (pattern: Điều \d+) hoặc các "Mục" số La Mã tùy theo cấu trúc của văn bản gốc.
- **Tích hợp thông tin bổ trợ:** Mỗi đơn vị tri thức được gắn kèm thông tin từ tệp metadata/documents.json như tên bộ luật, loại văn bản, và năm ban hành.
- **Định dạng lưu trữ:** Dữ liệu sau khi xử lý được lưu dưới dạng JSON tại data/knowledge_base/. Mỗi đối tượng JSON bao gồm các trường: law_name, title (số Điều), text (nội dung chi tiết), và source_file.

4.2.3. Phân đoạn văn bản cho mô hình nhúng

Để tối ưu hóa cho việc tìm kiếm vector, kịch bản split_text.py thực hiện chia nhỏ văn bản từ thư mục cleaned/ thành các chunks có kích thước đồng nhất:

- Công cụ sử dụng: RecursiveCharacterTextSplitter từ thư viện LangChain được áp dụng để đảm bảo việc chia nhỏ không làm đứt đoạn ngữ nghĩa của câu.
- Thông số cài đặt: Hệ thống thiết lập chunk_size=800 ký tự và chunk_overlap=100 ký tự nhằm duy trì ngữ cảnh giữa các đoạn liên kề.
- Kết quả: Các đoạn văn bản được lưu trữ dưới dạng JSON tại data/chunks/ để chuẩn bị cho bước đánh chỉ mục.

4.2.4. Đánh chỉ mục tìm kiếm

Đây là bước cuối cùng và quan trọng nhất để chatbot có thể truy xuất dữ liệu nhanh chóng, được thực hiện bởi build_indexes.py:

- **Đánh chỉ mục BM25:**
 - Hệ thống sử dụng thuật toán BM25Okapi để đánh chỉ mục các từ đã được tách từ các đoạn văn bản.
 - Chỉ mục này được lưu thành tệp `bm25.pkl` trong thư mục `artifacts/`.
- **Đánh chỉ mục Vector:**
 - Sử dụng mô hình SentenceTransformer với cấu hình embedding model từ tệp `config.yaml` với mặc định là `multilingual-e5-base`.
 - Hệ thống thực hiện mã hóa toàn bộ văn bản thành các vector và xây dựng chỉ mục IndexIVFFlat của thư viện FAISS để thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa với hiệu năng cao.
 - Tham số `nlist` hay số cụm được tự động điều chỉnh theo kích thước dữ liệu để tối ưu hóa quá trình huấn luyện và truy vấn.
- **Lưu trữ Artifacts:** Kết quả cuối cùng bao gồm chỉ mục vector, dữ liệu văn bản (`docs.json`), và metadata (`metas.json`) được lưu trữ tại `experiments/artifacts/` để hệ thống chatbot sẵn sàng vận hành.

4.3. Cài đặt và tích hợp Google Gemini API

Trong hệ thống Chatbot Pháp luật, Google Gemini 1.5 Flash đóng vai trò là bộ não thực hiện nhiệm vụ tổng hợp thông tin từ các đoạn văn bản luật đã truy xuất và sinh ra câu trả lời cuối cùng cho người dùng. Việc cài đặt và tích hợp được triển khai qua các bước sau:

4.3.1. Cài đặt thư viện và cấu hình môi trường

- **Thư viện hỗ trợ:** Hệ thống sử dụng thư viện chính thức của Google là `google-generativeai` để tương tác với mô hình. Thư viện này được quản lý trong tệp `requirements.txt` để đảm bảo tính đồng nhất của môi trường phát triển.
- **Quản lý API Key:** Để đảm bảo tính bảo mật, API Key được lấy từ Google AI Studio và lưu trữ trong tệp môi trường `.env`. Hệ thống sử dụng thư viện `python-dotenv` để nạp mã khóa này vào biến môi trường trước khi khởi tạo dịch vụ.
- **Khởi tạo kết nối:** Việc cấu hình API được thực hiện thông qua hàm `genai.configure(api_key=API_KEY)`. Hệ thống có cơ chế kiểm tra lỗi để đảm

bảo chương trình sẽ thông báo rõ ràng và dừng lại nếu không tìm thấy khóa API hợp lệ.

4.3.2. Cơ chế tự động lựa chọn mô hình

Trong tệp scripts/chatbot_legal.py, hệ thống triển khai một thuật toán thông minh để tự động xác định và lựa chọn phiên bản mô hình tối ưu nhất có sẵn trong tài khoản người dùng:

- Kiểm tra tính khả dụng: Hệ thống sử dụng hàm `genai.list_models()` để quét qua danh sách các mô hình mà tài khoản có quyền truy cập.
- Ưu tiên phiên bản Flash: Hệ thống ưu tiên chọn các phiên bản của `gemini-1.5-flash` như `gemini-1.5-flash-latest` hoặc `gemini-1.5-flash-001`. Đây là lựa chọn chiến lược nhằm tận dụng tốc độ xử lý nhanh, khả năng hiểu ngữ cảnh rộng và chính sách Free Tier từ Google AI Studio.
- Cơ chế dự phòng: Nếu không tìm thấy phiên bản cụ thể nào, hệ thống sẽ tự động lấy mô hình đầu tiên có hỗ trợ phương thức sinh văn bản `generateContent` để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn.

4.3.3. Quy trình thực hiện truy vấn sinh phản hồi

Việc tích hợp Gemini vào luồng RAG được thực hiện trong hàm `query_advanced` với quy trình cụ thể:

- Khởi tạo mô hình: Sau khi chọn được tên mô hình, đối tượng `genai.GenerativeModel` được khởi tạo để sẵn sàng nhận yêu cầu.
- Contextualization: Các đoạn văn bản luật sau khi được bộ truy xuất lọc ra sẽ được nối lại thành một khối dữ liệu tham khảo duy nhất để đưa vào Prompt.
- Gọi API sinh văn bản: Hệ thống gửi toàn bộ nội dung Prompt bao gồm chỉ dẫn vai trò, ngữ cảnh luật và câu hỏi tới Google thông qua lệnh `model.generate_content(prompt)`.
- Xử lý kết quả: Phản hồi từ API được trích xuất dưới dạng văn bản thuần túy qua thuộc tính `response.text` để hiển thị cho người dùng.

4.3.4. Thiết kế Prompt Engineering chuyên sâu

Để Gemini hoạt động như một chuyên gia pháp lý, hệ thống đã thiết lập một hệ thống chỉ dẫn nghiêm ngặt ngay trong mã nguồn:

- Định nghĩa vai trò: Mô hình được yêu cầu đóng vai "trợ lý luật sư AI am hiểu sâu sắc pháp luật Việt Nam".
- Ràng buộc về tính xác thực: Prompt yêu cầu mô hình bắt buộc phải trích dẫn điều luật cụ thể và chỉ được trả lời dựa trên dữ liệu được cung cấp.
- Kiểm soát ảo giác: Nếu thông tin không có trong dữ liệu tham khảo, mô hình được chỉ định trả lời bằng một câu thông báo mặc định thay vì tự ý suy luận, giúp bảo đảm tính an toàn cho tư vấn pháp luật.

V. Đánh giá và kết quả

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai thực nghiệm, dự án "Chatbot hỗ trợ tra cứu Luật Hôn nhân và Gia đình" đã đạt được những kết quả cụ thể sau:

5.1.1. Xây dựng thành công Cơ sở tri thức số hóa

Hệ thống đã hoàn thành việc chuyển đổi các văn bản pháp luật từ dạng tài liệu truyền thống sang định dạng tri thức số hóa có cấu trúc:

- Số hóa dữ liệu: Toàn bộ nội dung của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 “Văn bản số 52/2014/QH13” cùng các văn bản hướng dẫn liên quan đã được trích xuất và làm sạch hoàn toàn khỏi các yếu tố nhiễu.
- Cấu trúc hóa tri thức: Dữ liệu đã được tổ chức chặt chẽ theo từng đơn vị "Điều" và "Mục" dưới định dạng JSON, bao gồm đầy đủ thông tin về nội dung quy định, số hiệu điều luật và tên văn bản gốc.
- Tối ưu hóa dữ liệu: Hệ thống đã chia nhỏ văn bản thành các chunks có kích thước đồng nhất 800 ký tự kèm độ chồng lấp 100 ký tự, giúp tối ưu hóa khả năng biểu diễn ngữ nghĩa cho mô hình nhúng.

5.1.2. Hoàn thiện bộ công cụ Hybrid Search

Dự án đã triển khai thành công hệ thống tìm kiếm đa phương thức, kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và trí tuệ nhân tạo:

- Tìm kiếm từ khóa: Tích hợp thuật toán BM25 giúp truy xuất chính xác các điều luật khi người dùng nhập đúng thuật ngữ chuyên môn hoặc số hiệu điều luật cụ thể.
- Tìm kiếm ngữ nghĩa: Sử dụng thư viện FAISS kết hợp với mô hình nhúng multilingual-e5-base để hiểu và tìm đúng quy định ngay cả khi người dùng diễn đạt bằng ngôn ngữ đời thường.
- Tối ưu hóa thứ hạng: Thuật toán RRF hay Reciprocal Rank Fusion đã được cấu hình với trọng số ưu tiên từ khóa BM25: 2.0 giúp đảm bảo tính chính xác pháp lý luôn được đặt lên hàng đầu.

5.1.3. Triển khai module Xếp hạng lại và Sinh phản hồi thông minh

Hệ thống đã tích hợp thành công các công nghệ AI tiên tiến nhất để đưa ra câu trả lời cuối cùng:

- **Tinh lọc thông tin:** Module Reranking sử dụng mô hình Cross-Encoder bge-reranker-v2-m3 đã lọc ra được 05 đoạn văn bản có độ liên quan cao nhất, giảm thiểu tối đa hiện tượng nhiễu thông tin cho LLM.
- **Khả năng giải đáp chuyên sâu:** Chatbot sử dụng Google Gemini 1.5 Flash có khả năng tổng hợp thông tin phức tạp, trả lời dứt khoát và giữ được giọng văn trang trọng của lĩnh vực pháp luật.
- **Trích dẫn nguồn luật:** Hệ thống luôn cung cấp kèm theo tên văn bản và các điều luật cụ thể làm căn cứ cho câu trả lời, tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho người tra cứu.

5.1.4. Hệ thống vận hành ổn định và linh hoạt

- **Quản lý tập trung:** Toàn bộ tham số hệ thống từ mô hình AI đến ngưỡng tin cậy đều được quản lý qua tệp config.yaml, cho phép điều chỉnh nhanh mà không cần thay đổi mã nguồn.
- **Tính ổn định:** Hệ thống có khả năng tự động xác thực và lựa chọn mô hình Gemini khả dụng, đảm bảo dịch vụ luôn hoạt động liên tục.
- **Hiệu suất xử lý:** Chatbot vận hành trực tiếp trên môi trường dòng lệnh (CLI), hỗ trợ người dùng nhập liệu liên tục và nhận phản hồi kèm theo thông tin về thời gian xử lý thực tế.

5.2. Đánh giá hiệu năng

Việc đánh giá hiệu năng hệ thống được thực hiện thông qua bộ dữ liệu kiểm thử gồm 100 câu hỏi thực tế về Luật Hôn nhân và Gia đình. Hệ thống được so sánh giữa hai giai đoạn: Mô hình RAG truyền thống Naive RAG và Mô hình RAG cải tiến Hybrid Search + Reranking.

5.2.1. Các chỉ số đánh giá định lượng

Hệ thống sử dụng ba chỉ số then chốt để đo lường khả năng truy xuất:

- Recall@10 (Độ bao phủ): Đo lường tỉ lệ tài liệu đúng nằm trong Top 10 kết quả trả về.
- MRR (Mean Reciprocal Rank): Đánh giá vị trí của tài liệu đúng đầu tiên. Chỉ số này càng cao nghĩa là tài liệu đúng càng nằm gần vị trí Top 1.
- nDCG@10 (Normalized Discounted Cumulative Gain): Đo lường chất lượng xếp hạng, ưu tiên các kết quả đúng nằm ở thứ hạng cao nhất.

Bảng so sánh kết quả thực nghiệm:

Với mô hình Dense-only:

```
Recall@10 = 0.340
MRR       = 0.144
nDCG@10   = 0.192
```

Với mô hình Hybrid + Rerank:

```
=====
👤 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ (Reranked)
=====
✅ Recall@10 : 0.8900
✅ MRR       : 0.6532
✅ nDCG@10   : 0.7124
=====
```

5.2.2. Phân tích kết quả

- Sự bứt phá về độ chính xác: Mô hình cải tiến cho thấy sự gia tăng vượt trội về Recall từ 34% lên 89%. Điều này chứng minh việc kết hợp BM25 đã khắc phục hoàn toàn điểm yếu của Vector Search khi xử lý các câu hỏi chứa số hiệu điều luật hoặc từ khóa pháp lý đặc thù.
- Chất lượng xếp hạng: Chỉ số MRR tăng từ 0.144 lên 0.6532. Trong mô hình cũ, người dùng phải duyệt qua trung bình 7 tài liệu mới thấy đáp án đúng, trong khi ở mô hình mới, đáp án đúng thường xuất hiện ngay ở vị trí thứ 1 hoặc thứ 2.

- Đánh đổi về thời gian: Tuy nhiên, việc tích hợp thêm bước Reranking bằng mô hình Cross-Encoder local khiến thời gian xử lý tăng từ 4 giây lên 30 giây. Đây là sự đánh đổi giữa tính chính xác tuyệt đối và tốc độ phản hồi.

5.2.3. Kết quả khảo sát

Với mô hình cũ:

```

🔍 Nhập câu hỏi (old bot): Mức phạt tiền khi xúc phạm danh dự người tiến hành tố tụng là bao nhiêu?
E0000 00:00:1763695252.079452 10840 alts_credentials.cc:93] ALTS creds ignored. Not running on GCP and untrusted ALTS is not enabled.

🗨️ Trả lời:
Tôi rất tiếc, nhưng các đoạn luật bạn cung cấp không chứa thông tin về mức phạt tiền khi xúc phạm danh dự người tiến hành tố tụng. Để trả lời câu hỏi này, cần tham khảo các văn bản pháp luật khác như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, tôi có thể cung cấp thông tin chung như sau:

* **Nếu hành vi xúc phạm danh dự người tiến hành tố tụng cấu thành tội phạm:** Người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về Tội xúc phạm người thi hành công vụ. Mức phạt có thể là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
* **Nếu hành vi xúc phạm danh dự người tiến hành tố tụng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:** Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Mức phạt tiền cụ thể sẽ tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Để biết chính xác mức phạt tiền trong trường hợp cụ thể, bạn nên cung cấp thêm thông tin chi tiết về hành vi vi phạm hoặc tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư.

📖 Nguồn tham khảo (Top 5 Vector):
→ 01:2003:NQ-HĐTP_chunks.json
→ 117:2024:NĐ-CP_chunks.json
→ 02:2004:NQ-HĐTP_chunks.json
→ Thông tư không số_chunks.json
→ 117:2024:NĐ-CP_chunks.json

```

Với mô hình lai:

```

🔍 Nhập câu hỏi (gõ 'exit' để thoát): Mức phạt tiền khi xúc phạm danh dự người tiến hành tố tụng là bao nhiêu?
🔍 Đang tra cứu và phân tích...

🗨️ Trả lời:
Theo điểm a, khoản 6, Điều 6 của Nghị định được sửa đổi, bổ sung từ dữ liệu cung cấp: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

📖 Nguồn tham khảo:
→ 117_2024_NĐ-CP_chunks.json

```

5.3. Ưu điểm

Hệ thống Chatbot Pháp luật phiên bản cải tiến mang lại những ưu điểm vượt trội so với các cách tiếp cận RAG thông thường:

- Truy xuất trúng đích đơn vị pháp lý Điều/Khoản: Nhờ chiến lược cắt văn bản E1 theo Điều/Khoản, hệ thống không còn cắt nhỏ văn bản một cách tùy ý. Điều này giúp chatbot trích dẫn chính xác "Điều X, Khoản Y" của văn bản luật, tạo sự tin tưởng cho người dùng.
- Khả năng hiểu đa dạng loại câu hỏi: Hệ thống hoạt động ổn định với cả hai dạng truy vấn:
 - Câu hỏi trực diện: "Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định gì?" được BM25 xử lý tốt.

- Câu hỏi tình huống: "Vợ chồng muốn ly hôn khi con chưa đủ 12 tháng tuổi?" được Dense Search xử lý tốt.
- Lọc nhiễu hiệu quả bằng Reranker: Module Reranking giúp làm sạch Top-1 kết quả. Ngay cả khi tìm kiếm lại trả về các đoạn luật có từ khóa tương đồng nhưng khác ngữ cảnh, mô hình Cross-Encoder vẫn có thể đưa đoạn luật phù hợp nhất lên đầu để LLM tổng hợp lời giải chính xác nhất.
- Giảm thiểu Hallucination: Việc thiết lập ngưỡng tin cậy giúp hệ thống có cơ chế từ chối khi chứng cứ truy xuất yếu, thay vì cố gắng tự tạo ra câu trả lời sai lệch.

5.4. Hạn chế

Mặc dù đạt được những con số ấn tượng về độ chính xác, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục:

- Tốc độ phản hồi: Thời gian 30 giây cho một câu hỏi là quá dài đối với trải nghiệm người dùng thực tế. Nguyên nhân chủ yếu do việc chạy mô hình Cross-Encoder nặng trên tài nguyên CPU nội bộ.
- Phụ thuộc vào chất lượng tập dữ liệu kiểm thử Dev set: Kết quả MRR và Recall phụ thuộc lớn vào việc đồng bộ hóa ID giữa tài liệu đúng trong dev set và các chunks trong chỉ mục. Sự sai lệch ID trong quá trình phát triển có thể dẫn đến việc đánh giá sai lệch hiệu năng thực tế.
- Ngưỡng từ chối chưa tối ưu: Việc đặt ngưỡng điểm logit thô ví dụ: 0.25 cho Reranker đôi khi chưa phản ánh đúng độ "tự tin" của mô hình, cần được chuẩn hóa qua hàm Sigmoid để có khung an toàn tốt hơn.

VI. Kết luận và hướng phát triển

6.1. Kết luận

Sau thời gian thực tập và triển khai dự án "Ứng dụng RAG trong hệ thống văn bản pháp luật sử dụng Luật Hôn nhân và Gia đình", em đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và rút ra được những kết luận quan trọng sau:

- Về mặt kỹ thuật:
 - Xây dựng thành công hệ thống Advanced RAG tích hợp chiến lược tìm kiếm lai Hybrid Search và Reranking.
 - Việc chuyển đổi từ tìm kiếm một chiều Dense-only sang tìm kiếm lai BM25 + Vector Search đã giúp hệ thống cải thiện vượt bậc khả năng truy xuất các câu hỏi chứa số hiệu điều luật hoặc thuật ngữ pháp lý đặc thù.
 - Chiến lược cắt văn bản theo đơn vị Điều/Khoản E1 giúp chatbot trích dẫn căn cứ pháp lý một cách chuẩn xác, khắc phục tình trạng trích dẫn không đúng trọng tâm của các phương pháp cắt văn bản theo độ dài tùy ý.
 - Kết quả thực nghiệm ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt: Chỉ số Recall@10 tăng từ 34% lên 89%, MRR đạt 0.6532 và nDCG@10 đạt 0.7124.
- Về mặt dữ liệu: Đã số hóa và cấu trúc hóa thành công bộ dữ liệu Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành thành các đơn vị tri thức JSON sẵn sàng cho việc truy xuất.
- Về mặt cá nhân: Quá trình thực hiện dự án giúp em hiểu sâu hơn về quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP, kỹ năng tối ưu hóa pipeline tra cứu và cách giải quyết các vấn đề thực tế như hiện tượng hallucination của mô hình ngôn ngữ lớn trong lĩnh vực đặc thù như pháp luật.

6.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đạt được độ chính xác cao về mặt nội dung, dự án vẫn còn nhiều dư địa để cải tiến và mở rộng trong tương lai:

- Tối ưu hóa hiệu năng và tốc độ xử lý:

- Hiện tại, bước Reranking sử dụng Cross-Encoder local đang tốn nhiều thời gian khoảng 30 giây/câu hỏi. Hướng phát triển tới sẽ tập trung vào việc áp dụng các kỹ thuật lượng tử hóa mô hình, sử dụng các mô hình Reranker nhẹ hơn hoặc cấu hình GPU để giảm thời gian phản hồi xuống dưới 5 giây.
- Hoàn thiện cơ chế "từ chối":
 - Tiếp tục tinh chỉnh ngưỡng điểm của Reranker và áp dụng hàm Sigmoid để chuẩn hóa điểm số thành xác suất. Điều này giúp hệ thống biết "từ chối" một cách lịch sự và an toàn đối với những câu hỏi ngoài phạm vi kiến thức hoặc chứng cứ truy xuất yếu.
- Mở rộng phạm vi dữ liệu:
 - Không chỉ dừng lại ở Luật Hôn nhân và Gia đình, hệ thống sẽ được mở rộng ra các bộ luật khác như Luật Dân sự, Luật Đất đai để trở thành một trợ lý pháp lý đa năng.
- Phát triển giao diện người dùng (UI/UX):
 - Chuyển đổi giao diện từ dòng lệnh (CLI) sang giao diện Web (sử dụng Streamlit hoặc React) để tiếp cận dễ dàng hơn với người dùng không am hiểu về kỹ thuật.